Nota de Aula sobre Jogos simultâneos

Prof. Antonio Francisco

Jogos simultâneos

Conforme já afirmamos, jogos simultâneos são aqueles onde os jogadores tomam decisões sem saber qual a decisão que o adversário irá tomar, visto que as empresas decidem ao mesmo tempo.

Vamos ver algumas definições importantes. A primeira delas é a de estratégia dominante. Uma empresa tem uma estratégia dominante se ela tem um curso de ação que é a melhor alternativa a ser escolhida por ela independente do que a empresa concorrente faça.

Isso significa que se estivermos analisando duas escolhas possíveis para uma empresa de shampoo, como, por exemplo, investir em propaganda ou investir para entrar em um novo mercado, e se a escolha investir em propaganda levar a resultados melhores do que investir em novo mercado, para todas as opções de decisão da empresa adversária, dizemos então que nossa empresa de shampoo tem uma estratégia dominante. Isso porque não importa o que a empresa adversária irá fazer, nossa empresa irá investir em propaganda.

Por outro lado, uma empresa tem uma estratégia dominada se ela tem um curso de ação que é a pior alternativa a ser escolhida por ela independente do que a empresa concorrente faça. No nosso exemplo acima, como foram apresentadas apenas duas alternativas para a empresa de shampoo, e se uma delas é dominante, temos que a outra é necessariamente dominada (se tivéssemos mais alternativas, teríamos que buscar a estratégia dominada entre as remanescentes).

Estratégias dominantes e dominadas nem sempre estão presentes nos jogos empresariais. No entanto, se uma empresa tem uma estratégia dominante, os jogadores assumirão que essa empresa irá adotar essa estratégia. Assim como, se a empresa tiver estratégia dominada, todos os jogadores assumirão que a empresa não irá adotar essa estratégia.

Estratégia Dominante – Exemplo

A empresa DELTA tem que decidir se lança, ou não, uma marca nova para competir com o produto de sua concorrente, a empresa ENE. A empresa ENE tem de decidir se aumenta, ou não, os gastos com melhorias do seu produto. Os lucros esperados de cada empresa estão apresentados a seguir, em milhões de reais. Os números à esquerda da vírgula são os lucros da empresa DELTA. Os números à direita da vírgula representam os lucros da empresa ENE. Assim, se a empresa DELTA lançar o produto novo, ela pode ganhar 60 ou 75, que vamos representar como sendo uma cesta de possibilidades de resultados [60, 75] obtida com a estratégia. Se a empresa DELTA não lançar o produto novo, a cesta de possibilidades é de [25, 23]. Já as cestas de possibilidades para a empresa ENE são [60, 50], caso aumente os gastos com melhorias e [30, 70] caso não aumente os gastos com melhorias.

DELTA	ENE	
	Aumentar os gastos com melhoria	Não aumentar os gastos com melhoria
Lançar o produto novo	60, 60	75, 30
Não lançar o produto novo	25, 50	23, 70

A empresa ENE não tem estratégia dominante e nem dominada, pois não podemos dizer que a cesta de possibilidades [60, 50] é melhor do que a cesta [30,70]. Isso porque a comparação entre as cestas é feita elemento por elemento, com sua correspondência na posição da cesta. Assim, embora para empresa ENE tenhamos 60, primeiro elemento da cesta aumentar gastos com propaganda, maior do que 30, primeiro elemento da cesta não aumentar gastos com propaganda, o mesmo não acontece para o segundo elemento. A comparação do segundo elemento de cada cesta mostra que 50 é menor do que 30.

Por outro lado, a análise da empresa DELTA é reveladora. Se a empresa DELTA lançar o produto novo, a cesta de possibilidades de resultados é [60, 75]. Essa cesta é melhor do que a cesta [25, 23] que corresponde a estratégia não lançar o produto novo. Isso porque 60 é maior do que 25 e 75 é maior do que 23. Dizemos que a estratégia de lançar produto

novo é uma estratégia dominante e a estratégia de não lançar produto novo é uma estratégia dominada.

Se a empresa DELTA tem uma estratégia dominada, ela irá usá-la, tendo em vista a premissa de racionalidade de um jogo. A empresa ENE sabe que a empresa DELTA tem uma estratégia dominada e que irá usá-la. Sabendo disso, a empresa ENE deve escolher entre ganhar 60 com o aumento de gastos com melhoria de produto, ou ganhar apenas 30. Evidentemente, ela irá escolher ganhar 60, e podemos dizer que o jogo apresentado tende para uma situação de equilíbrio, que é aquela dada pela seguinte conclusão: a empresa DELTA irá lançar produto novo e a empresa ENE irá investir em melhoria de seu produto.

Equilíbrio e a eliminação iterativa de estratégias dominadas

Um método aplicado em etapas para se determinar o resultado de equilíbrio de um jogo simultâneo é a eliminação iterativa de estratégias dominadas.

Considere duas empresas, **CHC** e **CAC-2**, que competem no mercado de chocolates. A empresa **CAC-2** já tem sua linha de chocolates gourmet, enquanto a empresa **CHC** ainda não oferece nenhuma linha de chocolates gourmet.

A empresa **CHC** estuda o lançamento de uma nova linha de produtos gourmet para o dia das mães. A empresa **CAC-2** estuda algumas alternativas, inclusive a importação de produtos da matriz. Os resultados esperados são apresentados no quadro abaixo. Ambas as empresas tomam a decisão ao mesmo tempo!

Empresa CAC-2	**Empresa CHC**		
	Entrar no mercado gourmet	Não Alterar Estratégia	Reduzir Preço
Lançar Nova Linha	30, 40	30, 10	20, 45
Importar da Matriz	40, 20	25, 10	20, 15
Reduzir Preço	20, 10	22, 30	15, 20

Lembre-se que os números à direita são da empresa CHC. A observação das cestas de possibilidades de resultados para a empresa CHC não permite identificar uma estratégia dominante e nem uma estratégia dominada. Vamos analisar então a empresa CAC-2.

Empresa CAC-2	**Empresa CHC**		
	Entrar no mercado gourmet	Não Alterar Estratégia	Reduzir Preço
Lançar Nova Linha	(30, 40)	(30, 10)	(20, 45)
Importar da Matriz	(40, 20)	(25, 10)	(20, 15)
Reduzir Preço	(20, 10)	(22, 30)	(15, 20)

Para a CAC-2, também não há uma estratégia que seja sempre melhor do que todas as outras, não importando o que a CHC faça. No entanto, para a CAC-2, a estratégia **Reduzir Preço** sempre resulta em uma recompensa pior e, assim, ela é **dominada!** A Empresa CAC-2 não tem estratégia dominante, mas tem uma estratégia dominada. Devemos então eliminar Reduzir Preço das opções de da empresa CAC-2.

Empresa CAC-2	**Empresa CHC**		
	Entrar no mercado gourmet	Não Alterar Estratégia	Reduzir Preço
Lançar Nova Linha	30, [40]	30, [10]	20, [45]
Importar da Matriz	40, [20]	25, [10]	20, [15]
Reduzir Preço	~~20, 10~~	~~22, 30~~	~~15, 20~~

E agora? Voltamos a analisar as opções da empresa CHC, assumindo que a empresa CAC-2 não irá reduzir preços, porque racionalmente ela não o faria. Nesse caso, **Não Alterar Estratégia** para a **empresa CAC** passou a ser estratégia dominada! Assim, eliminamos essa opção para a empresa CHC.

Empresa CAC-2	Empresa CHC		
	Entrar no mercado gourmet	Não Alterar Estratégia	Reduzir Preço
Lançar Nova Linha	30, 40	30, 10	20, 45
Importar da Matriz	40, 20	25, 10	20, 15
Reduzir Preço	20, 10	22, 30	15, 20

A empresa CAC-2 agora tem uma estratégia dominante que é Importar da Matriz e, sabendo disso, a melhor decisão da CHC é entrar no mercado gourmet. Essa é a situação de equilíbrio.

Empresa CAC-2	Empresa CHC		
	Entrar no mercado gourmet	Não Alterar Estratégia	Reduzir Preço
Lançar Nova Linha	30, 40	30, 10	20, 45
Importar da Matriz	40, 20	25, 10	20, 15
Reduzir Preço	20, 10	22, 30	15, 20

BIBLIOGRAFIA

BAYE, M. *Managerial Economics and Business Strategy*. McGraw-Hill, 7a edição, 2010.

BESANKO, D., RANOVE, D., SHANLEY, M. e SCHAEFER S. *A Economia da Estratégia*. Editora Bookman, 5ª edição, 2012.

FIANI, R. *Teoria dos Jogos. Editora Campus*. 3ª Edição, 2009.

MCGUIGAN, J., MOYER, R. C. e HARRIS, F. H. *Managerial Economics – Applications, Strategy and Tatics*. Sowth-Western Cengage Learning, 12a edição, 2011.